개 발 일 자 : 2026.10.07

확 정 일 자 :

(사이버보안과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 정보통신IT
전공 : 사이버보안전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
정보통신	정보기술	정보기술개발	SW아키텍처(주)
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	DB엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	NW엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	보안엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	UI/UX엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술관리	IT테스트
정보통신	통신기술	유선통신구축	네트워크구축

한국폴리텍대학 서울강서캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 사이버보안과 사이버보안전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2096시간)

3. 교육훈련수준 : 보안엔지니어링 Level5

4.교육훈련대상자 : 사이버보안 분야의 2년제 학위과정 대

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○시스템 및 설비를 보호하기 위해 보안정책을 수립하고 발생 가능한 물리적,논리적 보안위협에 대처할 수 있다.
○보안시스템 설계기준을 맞추기 위하여 설계된 시스템을 공정관리계획, 테스트계획, 단위테스트,통합테스트, 인수테스트를 수행할 수 있다.
○보안사고의 위협정보를 탐지하고,시스템복구와 예방전략을 수립하는 일과 보안사고로 인한 업무및 서비스에 영향을 준 증거를 확보 후 분석하여 신속하게 대응할수있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *224 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
기획프리젠테이션	프리젠테이션 작성 및 발표	32
멘토링	사이버보안 직무 이해 및 목표설정	16
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
토익	토익 Listening & Reading	32
포트폴리오제작	취업에 필요한 포트폴리오 작성을 목표로 함	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
생성형AI	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					AI프로그래밍언어	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	정보통신IT	프로그래밍언어실습(NCS)	4	2001020201_23v5
				요구사항 확인
2				2001020704_25v4
				UI/UX 요구 분석
3		네트워크실무(NCS)	3	2001020508_25v4
				네트워크 프로그래밍 구현
4				2001020512_25v5
				네트워크 프로토콜 설계
5				2002010303_22v3
				네트워크구축설계

2) NCS 적용 교과 : *432 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	프로그래밍언어실습	2001020201_23v5	요구사항 확인	32	4	시중교재
		2001020704_25v4	UI/UX 요구 분석	32		시중교재
	네트워크실무	2001020508_25v4	네트워크 프로그래밍 구현	16	3	시중교재
		2001020512_25v5	네트워크 프로토콜 설계	16		시중교재
		2002010303_22v3	네트워크구축설계	16		시중교재
선택	데이터베이스개론	2001020415_19v1	SQL작성	32	2	시중 교재
	시스템분석및설계	2001020112_19v5	SW아키텍처 설계	48	3	시중 교재
	품질보증기초	2001040315_21v5	단위테스트 실행	24	3	시중 교재
		2001040316_21v5	통합테스트 실행	24		시중 교재
	프로그래밍기초	2001020106_19v4	SW아키텍처 이행	48	3	시중 교재
	프로그래밍응용	2001020230_23v5	프로그래밍 언어 응용	48	3	시중 교재
	보안시스템구축	2001020605_25v5	물리적 보안 구축	48	3	시중 교재
	시큐어코딩	2001020603_25v6	보안 구축 요구사항 분석	48	3	시중 교재

3) NCS 미적용 교과 : *1056 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	융합프로젝트 이해 및 시스템 구성의 이해	64	4
	융합프로젝트실습2	융합프로젝트 이해 및 시스템 구성의 이해	64	4
선택	데이터베이스실습	데이터베이스 실습	48	3

	알고리즘	자료구조와 알고리즘	48	3
	운영체제	운영체제 이해	48	3
	운영체제실습	리눅스 기본 명령어	48	3
	웹보안실무	웹 애플리케이션 취약점 이해	48	3
	웹콘텐츠제작	웹의 구조와 동작 원리 이해	48	3
	정보보안개론	정보보안에 대한 전반적인 내용을 이해할 수 있다.	48	3
	정보보안법체계	정보보안 법률 및 규정의 이해	48	3
	컴퓨터구조	컴퓨터 관련 기술	48	3
	네트워크보안구축실습	장비를 활용한 방화벽 구축 및 운영	48	3
선택	취약성분석	악성 코드 분석 및 실습	48	3
	개인정보보안실습	개인정보보호 이해	48	3
	시스템보안개발및실습	시스템 취약점 진단 자동화	48	3
	클라우드구축	새로운 네트워크 아키텍처의 동기	48	3
	사물인터넷개발	주요 IoT 보안 위협	48	3
	시스템관리프로그래밍	리눅스 쉘 스크립트 실습	48	3
	일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16	1
	AI프로그래밍언어	Python 프로그래밍 언어 기초 문법 및 자료 구조 습득	48	3
	네트워크개론	네트워크의 이해	48	3
	네트워크보안실습	네트워크 보안의 이해	48	3

7. 훈련이수체계도

7수준		SW아키텍처 설계	
5수준	보안 구축 요구사항 분석		UI/UX 요구 분석
			네트워크 프로토콜 설계
			네트워크구축설계
			단위테스트 실행
			요구사항 확인
			통합테스트 실행
4수준		SW아키텍처 이행	
3수준	물리적 보안 구축		네트워크 프로그래밍 구현
			프로그래밍 언어 응용
2수준			SQL작성
기초	직업기초능력		
수준/직종	보안엔지니어링	SW아키텍처	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			496	114	32	99	30	17	13	28	7	29	29	8	22	27	0	35
계			64	17	16	2	10	8	2	0	0	0	7	8	0	0	0	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2								2	2				
	소 계		0	11	10	2	6	4	2	0	0	0	5	6	0	0	0	0
	선택	멘토링		1	1		1	1										
		토익		2	2		2	2										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		생성형AI		2		2	2		2									
		기획프리젠테이션		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2								1	2				
		포트폴리오제작		2	2								2	2				
계			432	97	16	97	20	9	11	28	7	29	22	0	22	27	0	35
전공	소 계		112	15	0	15	0	0	0	7	0	7	4	0	4	4	0	4
	필수	프로그래밍언어실습	64	4		4				4		4						
		네트워크실무	48	3		3				3		3						
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	16	16	0	9	9	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0
	선택 (이론)	네트워크개론		3	3		3	3										
		운영체제		3	3		3	3										
		컴퓨터구조		3	3		3	3										
		알고리즘		3	3					3	3							
		정보보안개론		3	3					3	3							
		일반산업안전		1	1					1	1							
	소 계		320	62	0	62	11	0	11	12	0	12	18	0	18	21	0	21
	선택 (실습)	운영체제실습		3		3	3		3									
		데이터베이스개론	32	2		2	2		2									
		품질보증기초	48	3		3	3		3									
		프로그래밍기초	48	3		3	3		3									
		데이터베이스실습		3		3				3		3						
		웹콘텐츠제작		3		3				3		3						
		시스템분석및설계	48	3		3				3		3						
		프로그래밍응용	48	3		3				3		3						
		네트워크보안실습		3		3							3		3			
		웹보안실무		3		3							3		3			
		개인정보보안실습		3		3							3		3			
		AI프로그래밍언어		3		3							3		3			
		보안시스템구축	48	3		3							3		3			
		시큐어코딩	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	정보보안법체계		3		3										3		3
		네트워크보안구축실습		3		3										3		3
		취약성분석		3		3										3		3
		시스템보안개발및실습		3		3										3		3
		클라우드구축		3		3										3		3
		사물인터넷개발		3		3										3		3
		시스템관리프로그래밍		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			인사,조직(노무)관리
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			사회적경제기업
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			양성평등
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			성인지 관련
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			특허,실용신안 등 지적재산권
8	중 간 고 사	2			기업경영과 사회적기업
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			인사,조직(노무)관리
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			기업경영과 사회적기업

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
토익			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
글로벌 시대를 맞이하여 영어 의사소통 능력을 함양시키기 위해 기초적인 영문법을 익히고 기본적인 발음 및 연음법을 익혀서 청취력을 향상시킨다. 이를 통해 취업에 도움이 되는 토익시험에 대비하여 600점 이상의 토익점수 획득을 목표로 한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문장의 구조 & 인물사진	2			
2	품사1(명사, 동사, 형용사, 부사) & 사물	2			
3	품사2(전치사, 접속사, 관사, 감탄사) & 풍경사진	2			
4	시제 & 의문사 의문문	2			
5	수 일치 & 일반의문문	2			
6	능동태, 수동태 & 선택의문문	2			
7	to-부정사 & 부정 의문문	2			
8	중간시험	2			
9	분사 & 간접 의문문	2			
10	전치사 & 제안 및 요청문, 평서문	2			
11	접속사 & 회사생활(1)	2			
12	관계사 & 회사생활(2)	2			
13	지문 유형(1) & 일상 생활	2			
14	지문 유형(2) & 전화메세지, 광고, 방송	2			
15	지문 유형(2) & 담화, 공지, 회의록	2			
16	기말시험	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
기획프리젠테이션			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
다양한 정보를 활용해 자료를 조사하여 이를 바탕으로 실제 프리젠테이션을 위한 전략을 구상하는 능력을 함양한다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프리젠테이션의 개념	2			
2	효과적인 커뮤니케이션	2			
3	주제 선정 및 목적 설정	2			
4	자료 조사 및 수집	2			
5	프리젠테이션 구조	2			
6	스토리텔링 기법	2			
7	비주얼 자료 활용	2			
8	중간고	2			
9	슬라이드 디자인	2			
10	발표 기술 및 태도	2			
11	청중 참여 유도	2			
12	시간 관리 및 연습	2			
13	비판적 사고 및 피드백	2			
14	다양한 프리젠테이션 스타일	2			
15	최종 프로젝트 기획	2			
16	최종 발표 실습	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
멘토링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	교양교과(선택)	16(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
사이버보안관련 직무의 이해 및 졸업 후 목표 설정을 하고 실천하는 것을 목표로 함		자체 개발교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사이버보안의 이해	1			
2	사이버보안 분야의 다양한 직무 이해	1			
3	사이버보안 직무 탐색	1			
4	과제1	1			
5	과제2	1			
6	과제3	1			
7	과제4	1			
8	개인 목표 설정	1			
9	졸업 후 진로 탐색	1			
10	멘토링1	1			
11	멘토링2	1			
12	멘토링3	1			
13	멘토링4	1			
14	졸업후 계획 수립1	1			
15	졸업후 계획 수립2	1			
16	수업 정리 및 발표	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
포트폴리오제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
취업에 필요한 포트폴리오 작성을 목표로 함	포트폴리오 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	포트폴리오 이해	2			
2	이력서 작성법(1)	2			
3	이력서 작성법(2)	2			
4	이력서 작성법(3)	2			
5	자기소개서 작성법(1)	2			
6	자기소개서 작성법(2)	2			
7	자기소개서 작성법(3)	2			
8	자기소개서 작성법(4)	2			
9	자기소개서 작성법(5)	2			
10	포트폴리오 작성법(1)	2			
11	포트폴리오 작성법(2)	2			
12	포트폴리오 작성법(3)	2			
13	포트폴리오 작성법(4)	2			
14	포트폴리오 작성법(5)	2			
15	포트폴리오 작성법(6)	2			
16	포트폴리오 작성법(7)	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
네트워크개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
네트워크에 대한 전반적인 내용을 이해할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	네트워크의 이해 1	3			
2	네트워크의 이해 2	3			
3	OSI 7 Layer – 3계층 이하	3			
4	OSI 7 Layer – 3계층 이상	3			
5	응용레벨 계층 심화	3			
6	프로토콜의 이해 – TCP/IP 1	3			
7	프로토콜의 이해 – TCP/IP 2	3			
8	프로토콜의 이해 – TCP/IP 3	3			
9	프로토콜의 이해 – UDP/IP 1	3			
10	프로토콜의 이해 – UDP/IP 2	3			
11	네트워크 망 구성 1	3			
12	네트워크 망 구성 2	3			
13	네트워크 망 구성 3 – 실망 구성 예	3			
14	네트워크 통신	3			
15	네트워크 관리	3			
16	네트워크 보안	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
알고리즘			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
프로그래밍의 대상이 되는 데이터를 컴퓨터 메모리 내에 표현하는 배열, 스택, 큐, 트리, 그래프 등의 다양한 자료 구조들에 대한 특성과 표현 방법을 이해하고 사용할 수 있다.	외부교재: 소프트웨어 개발자를 위한 자료구조

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자료구조와 알고리즘(1)	3			
2	자료구조와 알고리즘(2)	3			
3	순환 프로그램	3			
4	배열	3			
5	구조체	3			
6	포인터	3			
7	Linked List	3			
8	Stack	3			
9	Queue	3			
10	Tree	3			
11	Priority Queue	3			
12	Sorting	3			
13	Graph(1)	3			
14	Graph(2)	3			
15	Hashing	3			
16	Search	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
운영체제			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
컴퓨터를 효율적으로 운용하고 조작하기 위한 프로그램이나 순서를 집대성한 것으로 데이터처리 작업을 계획하여 성능을 감시할 수 있다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	운영체제 개론	3			
2	시스템 구조	3			
3	프로세스 개념	3			
4	CPU 스케줄링	3			
5	프로세스 동기화	3			
6	교착상태	3			
7	프로세스 복제 및 중간점검	3			
8	실제 메모리	3			
9	메모리 할당	3			
10	가상 메모리	3			
11	페이징	3			
12	세스먼테이션	3			
13	페이지 교체	3			
14	저장시스템	3			
15	파일시스템(1)	3			
16	파일시스템(2)	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
정보보안개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
정보보안에 대한 전반적인 내용을 이해할 수 있다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정보보안의 세계	3			
2	시스템 보안	3			
3	네트워크 보안	3			
4	웹 보안	3			
5	코드 보안	3			
6	악성 코드	3			
7	암호의 이해	3			
8	전자상거래 보안	3			
9	주요 보안프로토콜	3			
10	보안 시스템	3			
11	IoT보안과 AI보안	3			
12	망구성 예시	3			
13	침해대응과 디지털 포렌식	3			
14	사회공학	3			
15	보안관리	3			
16	해킹 예방	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
컴퓨터구조			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
컴퓨터시스템의 하드웨어 구성과 동작원리를 배우고, 컴퓨터 설계방법, 시스템 동작방법, 성능, 구조에 대해 학습한다.		시중 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	컴퓨터 관련 기술(1)	3			
2	컴퓨터 관련 기술(2)	3			
3	명령어 : 컴퓨터 언어(1)	3			
4	명령어 : 컴퓨터 언어(2)	3			
5	명령어 : 컴퓨터 언어(3)	3			
6	컴퓨터 연산(1)	3			
7	컴퓨터 연산(2)	3			
8	프로세서(1)	3			
9	프로세서(2)	3			
10	프로세서(3)	3			
11	메모리 계층구조(1)	3			
12	메모리 계층구조(2)	3			
13	메모리 계층구조(3)	3			
14	병렬 프로세서(1)	3			
15	병렬 프로세서(2)	3			
16	병렬 프로세서(3)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
프로그래밍언어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
업무 분석가가 수집 분석 정의한 요구사항과 이에 따른 분석모델에 대해서 확인과 현행 시스템에 대해 분석할수 있으며, 사용자 리서치 자료를 토대로 사용자의 요구사항을 파악하고 기획된 아이디어를 신속하게 만들어서 시각화하여 테스트할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020201_23v5 요구사항 확인	30	현행 시스템 분석하기	10		
2			요구사항 확인하기	10		
3			분석모델 확인하기	10		
4	2001020704_25v4 UI/UX 요구 분석	34	UI/UX 콘셉트 아이디어 도출하기	10		
5			패스트 프로토타입 제작하기	10		
6			패스트 프로토타이핑 검증하기	14		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍언어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
현행 시스템 분석하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어에 대한 이해를 높이기 위해, 현행 시스템의 적용현황을 파악함으로써 개발범위와 향후 개발될 시스템으로의 이행 방향성을 분석할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 운영체제, 데이터베이스관리시스템, 미들웨어 등의 요구사항을 식별할 수 있다.		
	현행 시스템을 분석하여, 개발하고자 하는 응용소프트웨어가 이후 적용될 목표시스템을 명확하고 구체적으로 기술할 수 있다.		
요구사항 확인하기	소프트웨어 공학기술의 요구사항 분석 기법을 활용하여 업무 분석가가 정의한 응용소프트웨어의 요구사항을 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 분석한 요구사항에 대해 정의된 검증 기준과 절차에 따라서 요구사항을 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 수집하고 분석한 요구사항이 개발하고자 하는 응용소프트웨어에 미칠 영향에 대해서 검토하고 확인할 수 있다.		
분석모델 확인하기	소프트웨어 공학기술의 요구사항 도출 기법을 활용하여 업무 분석가가 제시한 분석모델에 대해서 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 제시한 분석모델이 개발할 응용소프트웨어에 미칠 영향을 검토하여 기술적인 타당성 조사를 할 수 있다.		
	업무 분석가가 제시한 분석모델에 대해서 응용소프트웨어를 개발하기 위해 필요한 추가적인 의견을 제시할 수 있다.		
UI/UX 콘셉트 아이디어 도출하기	UI/UX 개발 과제의 목표 층족을 위하여 사용자 리서치 결과를 토대로 UI/UX 콘셉트 아이디어를 도출할 수 있다.		
	프로토타입 제작을 위하여 도출된 아이디어를 분석하고 UI/UX개발(제품)에 적합한 아이디어를 선별할 수 있다.		
	패스트 프로토타입 제작을 위하여 선별된 아이디어를 문서화할 수 있다.		
패스트 프로토타입 제작하기	선정된 아이디어를 다양한 방법으로 프로토타입을 제작할 수 있다.		
	제작된 프로토타입이 목적에 맞게 구성되었는지 분석하고 검증할 수 있다.		
	프로토타입의 구성요소와 특징에 대한 분석을 통해서 수정 사항을 도출하고 이슈를 보완할 수 있다.		
패스트 프로토타이핑 검증하기	프로토타이핑이 프로토타입의 목적에 맞게 구조와 기능 흐름을 갖추었는지 검증할 수 있다.		
	프로토타이핑의 구성요소와 특징에 대한 분석을 통해서 수정 사항을 도출하고 이슈를 보완할 수 있다.		
	프로토타이핑을 이용한 반복적인 분석을 통해 개선된 결과를 가지고 사용자의 니즈에 부합하는 기준을 도출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
네트워크실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	전공실습(필수)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
네트워크 프로토콜을 분석 및 실제 네트워크 구축설계에 대해 학습한다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020508_25v4 네트워크 프로그래밍 구현	16	개발환경 분석하기	8		
2			기능 구현하기	8		
3	2001020512_25v5 네트워크 프로토콜 설계	16	프로토콜 명세서 기반 설계하기	8		
4	2002010303_22v3 네트워크구축설계	16	제안요청서작성하기	4		
5	2001020512_25v5 네트워크 프로토콜 설계	16	신규 프로토콜 표준화 작업하기	8		
6	2002010303_22v3 네트워크구축설계	16	기본설계하기	4		
7			실시설계하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	네트워크실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개발환경 분석하기	개발방법 기준에 따라서 네트워크 프로그래밍 구현을 위한 H/W(PC, workstation, server 등) 및 S/W(Unix, windows, IOS 등) 개발환경을 구축할 수 있다.		
	네트워크 개발환경의 프로그래밍 구현을 위하여 표준 개발도구(commands, .net framework control, eclipse 등)을 사용할 수 있다.		
	개발방법론에 따라서 네트워크 프로그래밍 구현을 위한 타겟시스템 형상(Configuration)을 수정하여 보완할 수 있다.		
기능 구현하기	개발방법 기준에 따라서 네트워크 프로그래밍 응용프로그램을 구현할 수 있다.		
	프로그래밍 방법론에 따라서 설계내용을 바탕으로 네트워크 프로토콜을 구현할 수 있다.		
	구축 계획에 따라 자원관리를 위하여 데이터베이스를 구현할 수 있다.		
	효율적인 자원관리를 위하여 에이전트(Agent)를 구현할 수 있다.		
	효과적인 트래픽 분석을 위하여 네트워크 QoS 제공방안을 구현할 수 있다.		
프로토콜 명세서 기반 설계하기	프로토콜 명세서를 바탕으로 패킷 구조 및 구성 요소를 설계할 수 있다.		
	프로토콜 패킷 상호 동작을 위하여 패킷 송수신 흐름도를 작성할 수 있다.		
	프로토콜 송, 수신 각 모듈 상호간의 패킷 처리 및 오류 처리에 대한 알고리즘을 설계할 수 있다.		
신규 프로토콜 표준화 작업하기	기존의 네트워크 프로토콜에 대하여 기술 보완 및 기능 향상을 위한 신규 프로토콜을 설계할 수 있다.		
	실제 사용될 상황을 고려하여 신규 프로토콜을 시뮬레이션하고 정량적인 효과를 제시할 수 있다.		
	표준화 회의에 참여하여 신규 프로토콜 초안을 작성하고 제안하여 신규 규격의 표준화 작업을 진행할 수 있다.		
기본설계하기	서비스 요구사항 분석에 따라 설계 개요서를 작성할 수 있다.		
	서비스 요구사항 분석에 따라 네트워크 망을 정의할 수 있다.		
	서비스 요구사항 분석에 따라 최적의 장비를 선정할 수 있다.		
	네트워크 구축방안과 용량 산정에 따라 기본설계도면을 작성할 수 있다.		
	기본설계도면에 따라 기본설계내역서와 개략적인 구축비를 산출할 수 있다.		
실시설계하기	서비스 요구사항과 타당성 분석, 기본설계에 따라 실시설계개요서를 작성할 수 있다.		
	OSI참조모델과 실제 기반시설에 따라 실시설계도면을 작성할 수 있다.		
	실시설계도면에 따라 실시설계내역서와 상세 용량계산서를 작성할 수 있다.		
	실시설계도서에 따라 예상 구축비를 산출할 수 있다.		
제안요청서작성하기	네트워크 사업기획의 구축일정에 따라 제안 설명회 일정계획을 수립할 수 있다.		
	네트워크구축의 배경, 목적, 내용에 따라 제안요청서의 개요와 목차를 작성할 수 있다.		
	제안요구 평가기준에 따라 평가방법을 작성할 수 있다.		

제안요청서작성하기	요구사항에 따라 제안요청내용을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
데이터베이스개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	전공실습(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
관계형 데이터베이스에서 SQL을 사용하여 목적에 적합한 데이터를 조회하고 수정할 수 있다.		시중 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020415_19v1 SQL작성	32	데이터 조회하기	16		
2			데이터 수정하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터베이스개론		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
데이터 조회하기	조회 대상 테이블의 구조를 식별하기 위하여 데이터사전을 조회하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	출력 대상 컬럼을 식별하여 출력 조건에 맞는 형태로 출력하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	조회 대상 컬럼을 식별하여 조회 조건에 맞는 레코드를 출력하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
데이터 수정하기	수정 대상 테이블의 데이터를 조회하여 삽입, 변경, 삭제에 대한 데이터 수정 유형을 식별할 수 있다.		
	식별된 데이터 수정 유형에 따라 삽입, 변경, 삭제를 위한 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	수정된 테이블의 데이터를 조회하여 수정 유형에 따라 삽입, 변경, 삭제가 정상적으로 수행이 되었는지를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
시스템분석및설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
SW아키텍처에 중요한 요구사항을 파악하고 각 품질속성 적용을 위한 설계전략 및 전체 시스템 관점의 영향도를 분석하여 적합한 아키텍처 접근법을 적용하고 SW아키텍처를 설계할 수 있다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020112_19v5 SW아키텍처 설계	48	SW아키텍처 설계 준비하기	12		
2			적용 아키텍처 접근법 결정하기	12		
3			SW아키텍처 설계하기	12		
4			SW아키텍처 설계 적정성 평가하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시스템분석및설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
SW아키텍처 설계 준비하기	소프트웨어 아키텍처 설계를 위하여 사전 준비로 정의된 시스템의 비즈니스 동인과 비즈니스 케이스가 적정한지를 확인할 수 있다.		
	소프트웨어 아키텍처 설계를 위하여 소프트웨어 아키텍처에 대한 제약사항의 적정성을 확인할 수 있다.		
	소프트웨어 아키텍처 설계를 위하여 기능요구사항 중에 아키텍처 관점에서 중요한 요구사항(ASR: Architecturally Significant Requirements)을 적절하게 포함하고 있는지 확인할 수 있다.		
	소프트웨어 아키텍처 설계를 위하여 품질속성 시나리오가 아키텍처 관점에서 중요한 요구사항을 적절하게 포함하고 있는지 확인할 수 있다.		
적용 아키텍처 접근법 결정하기	소프트웨어 아키텍처 설계에 중요한 요구사항을 파악하기 위하여 품질속성 시나리오를 상세화할 수 있다.		
	아키텍처 설계에 중요한 요구사항을 확정하기 위한 품질 속성 시나리오의 업무 중요도 및 위험, 타 품질 속성에 미치는 영향도(Trade-Off)를 분석하여 요구사항의 우선순위를 조정할 수 있다.		
	선정된 품질속성 시나리오 달성을 위한 품질속성 달성 전략과 아키텍처 패턴을 숙지하여 최적의 소프트웨어 아키텍처 접근법을 도출할 수 있다.		
	최적의 소프트웨어 아키텍처 접근법을 파악하기 위하여 아키텍처 접근법 대안을 비교하고 평가하여 적용 아키텍처 접근법을 선정할 수 있다.		
SW아키텍처 설계하기	소프트웨어 아키텍처 설계를 위하여 아키텍처 뷰(view) 를 포함한 설계 방법과 제약사항을 확정할 수 있다.		
	아키텍처에 중요한 품질속성 시나리오를 만족시키기 위하여 시스템 구조(architecture) 를 도출할 수 있다.		
	소프트웨어 아키텍처 설계를 위하여 시스템의 설계 요소에서 사용할 공통 소프트웨어 템플릿을 확정할 수 있다.		
	아키텍처에 중요한 품질속성 시나리오를 만족시키기 위하여 채택된 아키텍처 접근법을 반영하여 필요한소프트웨어 아키텍처 뷰를 설계할 수 있다.		
	소프트웨어 아키텍처 안정화를 위하여 소프트웨어 아키텍처 설계 뷰를 리팩토링(refactoring)할 수 있다.		
	소프트웨어 아키텍처 안정화를 위하여 소프트웨어 아키텍처 설계 뷰를 동기화하고 통합할 수 있다.		
SW아키텍처 설계 적정성 평가하기	소프트웨어 아키텍처 설계를 평가하기 위하여 소프트웨어 아키텍처 제약사항을 적절히 반영하였는지 평가할 수 있다.		
	소프트웨어 아키텍처 설계를 평가하기 위하여 소프트웨어 아키텍처 설계 대상 기능이 적절하게 설계되고, 실행 가능한지를 평가할 수 있다.		
	소프트웨어 아키텍처 설계를 평가하기 위하여 소프트웨어 아키텍처 설계평가를 위한 품질속성 시나리오를 작성하고 의사결정 트리(utility tree)를 토대로 우선순위를 적절히 부여하였는지 평가할 수 있다.		
	소프트웨어 아키텍처 설계를 평가하기 위하여 품질속성 시나리오 해결을 위한 아키텍처 접근법의 적정성을 평가할 수 있다.		
	소프트웨어 아키텍처 설계를 평가하기 위하여 소프트웨어 아키텍처 대안별로 경제성을 파악하여 SW아키텍처의 경제성을 평가할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
품질보증기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
품질보증 테스트 방법론을 익힌다.		시중 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001040315_21v5 단위테스트 실행	24	단위테스트 환경준비하기	8		
2			단위테스트 수행하기	8		
3			단위테스트 결과보고하기	8		
4	2001040316_21v5 통합테스트 실행	24	통합테스트 수행하기	8		
5			통합테스트 결과보고하기	8		
6			통합테스트 환경준비하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	품질보증기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
단위테스트 환경준비하기	단위테스트 계획에 따라 설계된 기본 테스트 환경을 준비할 수 있다.		
	단위테스트 수행을 위해 필요시 테스트 드라이버(Driver)와 스텁(Stub)을 준비할 수 있다.		
단위테스트 수행하기	단위테스트 계획에 따라 각 모듈별로 단위테스트를 수행할 수 있다.		
	단위테스트 계획에 따라 테스트 기법을 적용하여 테스트를 수행 할 수 있다		
단위테스트 결과보고하기	단위테스트 결과의 정합성 확인을 위하여 기대결과와 수행결과를 비교 할 수 있다.		
	단위테스트 수행결과를 확인하기 위하여 실행결과를 기록할 수 있다.		
통합테스트 환경준비하기	통합테스트 계획에 따라 설계된 통합테스트 환경을 준비할 수 있다.		
	통합테스트를 수행하기 위해 필요시 테스트 드라이버(Driver)와 스텁(Stub)을 준비할 수 있다.		
통합테스트 수행하기	통합테스트를 수행하기 위해 컴포넌트 간 인터페이스 및 연동 기능의 정합성을 검증할 수 있다.		
	통합테스트 계획에 따라 테스트 기법을 적용하여 테스트를 수행할 수 있다.		
통합테스트 결과보고하기	통합테스트 수행결과를 확인하기 위하여 실행결과를 기록할 수 있다.		
	통합테스트 수행결과를 분석, 검토 및 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
프로그래밍기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
아키텍처 설계에서 정의된 구조와 요소 기술에 따라 최종 산출물인 소프트웨어의 구조와 기능을 구현할 수 있다.		시중 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020106_19v4 SW아키텍처 이행	48	SW아키텍처 구현하기	16		
2			SW구현환경 제공하기	16		
3			SW아키텍처 단위 테스트하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
SW아키텍처 구현하기	소프트웨어 아키텍처를 구현하기 위하여 설계 산출물을 파악하고 개발내역을 정리하여 설계에 정의된 요소기술을 활용할 수 있다.		
	아키텍처 설계에 정의된 기술 환경에 적합하게 구현하기 위하여 아키텍처 설계 패턴을 활용할 수 있다.		
	아키텍처 설계에 정의된 구조에 따라, 요소기술들을 조합하여 실행 가능한 소프트웨어 아키텍처를 구현할 수 있다.		
SW구현환경 제공하기	소프트웨어 아키텍처에 따라서 개발도구를 통합하여 개발환경을 구성할 수 있다.		
	소프트웨어 아키텍처에 따라서 실제 운영환경과 유사한 테스트환경을 구성할 수 있다.		
	소프트웨어 아키텍처에 따라서 최적의 운영환경을 구성할 수 있다.		
SW아키텍처 단위 테스트하기	구현된 소프트웨어 아키텍처의 요구사항 충족도를 점검하기 위한 단위 테스트 환경과 방법을 결정할 수 있다.		
	소프트웨어 아키텍처 단위 테스트를 수행하기 위한 시나리오를 작성할 수 있다.		
	테스트 수행을 위한 제반 기술 환경을 구성하고 테스트 데이터를 수집하고 생성할 수 있다.		
	테스트 시나리오에 따라 아키텍처 단위 테스트를 수행할 수 있다.		
	테스트 수행결과를 검토하고 아키텍처 개선사항을 식별할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
프로그래밍응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
응용소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 언어의 특징과 라이브러리를 활용하여 기본 응용소프트웨어를 구현 할 수 있다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020230_23v5 프로그래밍 언어 응용	48	언어특성 활용하기	24		
2			라이브러리 활용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
언어특성 활용하기	프로그래밍 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다.		
	파악된 프로그래밍 언어의 특성을 적용하여 애플리케이션을 구현할 수 있다.		
	애플리케이션을 최적화하기 위해 프로그래밍 언어의 특성을 활용할 수 있다.		
라이브러리 활용하기	애플리케이션에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다.		
	애플리케이션 구현을 위해 선택한 라이브러리를 프로그래밍 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다.		
	선택한 라이브러리를 사용하여 애플리케이션 구현에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
보안시스템구축			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
물리적 보호구역을 지정하고, 시스템을 보호하며, 사무실 보안을 구축할 수 있다.		시중 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020605_25v5 물리적 보안 구축	48	물리적 보호구역 통제하기	16		
2			시스템 보호하기	16		
3			사무실 보안 구축하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	보안시스템구축		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
물리적 보호구역 통제하기	주요 설비 및 시스템을 보호하기 위하여 업무의 중요도 및 정보자산 위치에 따라 업무관련 공간을 물리적 보호구역으로 지정할 수 있다.		
	지정된 물리적 보호구역에 대해 보호구역별 특성에 따라 물리적 보호 대책을 수립할 수 있다.		
	수립된 물리적 보호 대책에 따라 필요한 설비를 충분히 갖추고 운영절차를 수립할 수 있다.		
	수립된 운영절차에 따라 인가된 사람과 기기만이 출입할 수 있도록 출입을 통제하고 출입 이력을 관리할 수 있다.		
시스템 보호하기	서버, 네트워크 장비, 백업장치 등 정보시스템 특성에 따라 시스템을 분리하여 배치할 수 있다.		
	보안사고 발생 시 신속한 조치를 위하여 시스템의 물리적 위치를 확인할 수 있는 방안을 마련할 수 있다.		
	외부로부터 물리적 손상을 입거나 전기적 영향을 받지 않도록 전력 및 통신케이블을 보호할 수 있다.		
사무실 보안 구축하기	일상 업무를 수행하는 사무실의 개인업무 및 공용업무 환경에 대한 사무실 보안 정책을 수립할 수 있다.		
	수립된 사무실 보안 정책에 따라 개인업무 및 공용업무 환경 보안통제를 적용할 수 있다.		
	개인업무 및 공용업무 환경에 대한 보안 준수 여부를 주기적으로 점검할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
시큐어코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
사용자의 관리적, 물리적, 기술적 보안요구사항을 확인, 명세화하고 요구사항의 오류를 검증할 수 있다.		시중 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020603_25v6 보안 구축 요구사항 분석	48	보안요구사항 분석하기	16		
2			보안요구사항 명세화하기	16		
3			보안요구사항 검증하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시큐어코딩		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
보안요구사항 분석하기	사용자 요구사항을 분석하기 위하여 보안요구사항의 분석 절차를 정의할 수 있다.		
	사용자 요구사항의 관리적, 물리적, 기술적 타당성을 분석할 수 있다.		
	사용자 요구사항의 우선순위 정의를 위해 관리적, 물리적, 기술적 중요도를 정할 수 있다.		
	사용자 요구사항의 중요도에 따라 보안요구사항의 우선순위를 정할 수 있다.		
보안요구사항 명세화하기	분석된 요구사항에 따라 보안요구사항의 구체화하기 위해 보안요구사항을 분류할 수 있다.		
	분류된 기본 요구사항에 따라 보안요구사항 우선순위의 타당성 검토를 위한 구체화 작업을 할 수 있다.		
	정제된 기본 요구사항에 대한 명세화를 위해 우선순위의 타당성을 검토할 수 있다.		
	구체화된 보안요구사항을 정의된 명세서 산출물 형식에 따라 문서를 작성할 수 있다.		
보안요구사항 검증하기	명세화된 요구사항의 오류를 검증하기 위한 검증기준과 절차를 정의할 수 있다.		
	정의된 보안요구사항 검증 기준과 절차에 따라 보안요구사항의 오류를 검증할 수 있다.		
	보안요구사항의 오류 검증에 의해 보안요구사항을 협의하여 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
정보기술 기획을 위해 비즈니스 정보기술 모형의 구체적인 하드웨어 아키텍처, 소프트웨어 아키텍처, 운영 아키텍처를 설계하며, 정보기술 아키텍처 소요계획 수립을 통해 구체적인 정보기술 구성도를 설계할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	융합프로젝트 이해 및 시스템 구성의 이해	4			
2	세부적인 환경설정1	4			
3	세부적인 환경설정2	4			
4	세부적인 환경설정3	4			
5	각 문제에 대한 실습 및 단위 테스트1	4			
6	각 문제에 대한 실습 및 단위 테스트2	4			
7	모듈별 테스트를 통한 문제통합1	4			
8	모듈별 테스트를 통한 문제통합2	4			
9	모듈별 테스트를 통한 문제통합3	4			
10	통합문제에 대한 통합테스트1	4			
11	통합문제에 대한 통합테스트2	4			
12	통합테스트 결과 분석 및 문서화1	4			
13	통합테스트 결과 분석 및 문서화2	4			
14	통합테스트 결과 분석 및 문서화3	4			
15	조별 실습자료 검토 및 검증	4			
16	실습 발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
정보보호 기능 sw개발, 네트워크 보안 시스템 구축, 취약점 기술진단 도구 개발 등의 실무능력을 함양한다.		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	융합프로젝트 이해 및 시스템 구성의 이해	4			
2	세부적인 환경설정1	4			
3	세부적인 환경설정2	4			
4	세부적인 환경설정3	4			
5	각 문제에 대한 실습 및 단위 테스트1	4			
6	각 문제에 대한 실습 및 단위 테스트2	4			
7	모듈별 테스트를 통한 문제통합1	4			
8	모듈별 테스트를 통한 문제통합2	4			
9	모듈별 테스트를 통한 문제통합3	4			
10	통합문제에 대한 통합테스트1	4			
11	통합문제에 대한 통합테스트2	4			
12	통합테스트 결과 분석 및 문서화1	4			
13	통합테스트 결과 분석 및 문서화2	4			
14	통합테스트 결과 분석 및 문서화3	4			
15	조별 실습자료 검토 및 검증	4			
16	실습 발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
AI프로그래밍언어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
인공지능을 구현하기 위해 가장 널리 사용되는 Python 프로그래밍 언어의 기초 문법 및 자료구조을 습득함으로써 알고리즘 이해 및 분석, 디버깅 및 알고리즘 구현 할 수 있는 능력을 함양한다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 개발 환경 구축	3			
2	파이썬 자료형 : 숫자, 문자열, 리스트	3			
3	파이썬 자료형 : 튜플, 딕셔너리, 집합, 불, 배열	3			
4	제어문 : 조건문, 순환문	3			
5	함수	3			
6	파일 읽기 및 쓰기	3			
7	중간고사	3			
8	클래스 / 모듈 / 패키지	3			
9	자료구조 : 검색 알고리즘	3			
10	자료구조 : 스택과 큐	3			
11	자료구조 : 재귀 알고리즘	3			
12	자료구조 : 정렬 알고리즘	3			
13	자료구조 : 문자열 검색	3			
14	자료구조 : 리스트	3			
15	자료구조 : 트리	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
네트워크보안실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
네트워크 보안의 기본 개념과 이론을 이해하고, 다양한 보안 위협 및 공격 기법을 학습한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	네트워크 보안 개론	3			
2	기본 네트워크 구조 이해	3			
3	공격 도구 및 환경 설정	3			
4	스캐닝 및 정보 수집	3			
5	취약점 분석1	3			
6	취약점 분석2	3			
7	침투 테스트 기초	3			
8	중간고사	3			
9	악성 코드 및 바이러스	3			
10	DDoS 공격 이해	3			
11	스푸핑 공격	3			
12	패킷 캡처 및 분석	3			
13	웹 공격 기법	3			
14	사회공학 공격	3			
15	공격 대응 및 방어	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
데이터베이스실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
데이터베이스 관리 및 운영에 필요한 실무 능력을 갖추고, 실제 환경에서의 문제 해결 능력을 함양할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	NoSQL 개론	3			
2	NoSQL 데이터베이스 유형	3			
3	MongoDB 설치 및 기본 설정	3			
4	MongoDB 데이터 모델링	3			
5	CRUD 작업 (MongoDB)	3			
6	인덱스 및 성능 최적화 (MongoDB)	3			
7	데이터 집계 (Aggregation)	3			
8	중간고사	3			
9	NoSQL 데이터베이스 (Cassandra)	3			
10	Cassandra CRUD 작업	3			
11	데이터 분산 및 복제 (Cassandra)	3			
12	Redis 소개 및 사용	3			
13	Redis 활용	3			
14	NoSQL 데이터베이스와 애플리케이션 연동	3			
15	종합 프로젝트 발표	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
운영체제실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
리눅스 운영체제를 운영하기 위한 기본 명령어 및 데몬들을 이해하고 사용할 수 있다.		시중교재: 우분투 리눅스	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실 안전교육	3			
2	리눅스 이해 및 설치	3			
3	리눅스 기본 명령어	3			
4	사용자 관리와 파일 속성	3			
5	리눅스 관리자를 위한 명령어	3			
6	네트워크 관련 설정과 명령어	3			
7	프로세스, 데몬, 서비스 이해	3			
8	응급 복구 기법	3			
9	X윈도우 사용	3			
10	쉡스크립트 실습(1)	3			
11	쉡스크립트 실습(2)	3			
12	쉡스크립트 실습(3)	3			
13	FTP 구축	3			
14	SSH 구축	3			
15	방화벽 구축	3			
16	리눅스 운영 실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
웹보안실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
웹 애플리케이션의 구조와 동작 원리를 이해하고 웹 애플리케이션에서 발생할 수 있는 다양한 보안 위협과 취약점을 식별하고 평가하는 능력을 배양한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	웹 보안 개론	3			
2	주요 웹 공격 유형	3			
3	웹 애플리케이션 취약점 분석 도구	3			
4	SQL 인젝션 실습	3			
5	SQL 인젝션 실습				
6	SQL 인젝션 실습				
7	XSS (교차 사이트 스크립팅) 이해	3			
8	중간고사	3			
9	CSRF (교차 사이트 요청 위조) 공격	3			
10	인증 및 세션 관리	3			
11	HTTPS 및 데이터 암호화	3			
12	보안 헤더 및 방어 기법	3			
13	웹 방화벽 및 DDoS 대응	3			
14	보안 감사 및 코드 리뷰	3			
15	보안 정책 및 규정	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
웹콘텐츠제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
웹의 원리 이해를 기반으로 APM 을 이용한 웹 콘텐츠 제작		자체 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PHP 개요와 설치	3			
2	데이터 형과 연산자	3			
3	제어문	3			
4	함수와 배열	3			
5	내장 함수	3			
6	쿠키와 세션	3			
7	객체지향 프로그래밍	3			
8	중간고사	3			
9	동적 웹 페이지 제작	3			
10	동적 웹 페이지 제작				
11	동적 웹 페이지 제작				
12	데이터베이스 기반의 웹사이트	3			
13	데이터베이스 기반의 웹사이트				
14	데이터베이스 기반의 웹사이트				
15	데이터베이스 기반의 웹사이트				
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
정보보안법체계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
정보보안과 관련된 기본 법률 및 규정을 이해하고, 이들이 정보 보안에 미치는 영향을 학습한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정보보안 법체계 개론	3			
2	ISMS의 개념	3			
3	ISMS 구축 절차	3			
4	정보자산 식별 및 평가	3			
5	위험 관리 프로세스	3			
6	법적 요구사항 및 규제	3			
7	ISMS 인증 과정	3			
8	중간고	3			
9	정보보안 교육 및 인식 제고	3			
10	사고 대응 및 복구	3			
11	감사 및 검토	3			
12	지속적 개선 프로세스	3			
13	최신 정보보안 동향	3			
14	종합 프로젝트 발표1	3			
15	종합 프로젝트 발표2	3			
16	종합 프로젝트 발표3	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
네트워크보안구축실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
여러 보안장비를 구축 및 운영할 수 있다.		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	네트워크 설계 및 환경 구축	3			
2	네트워크 설계 및 환경 구축				
3	네트워크 설계 및 환경 구축				
4	VPN 구축 및 운영	3			
5	VPN 구축 및 운영				
6	VPN 구축 및 운영				
7	VPN 구축 및 운영				
8	중간평가	3			
9	방화벽 구축 및 운영	3			
10	방화벽 구축 및 운영				
11	방화벽 구축 및 운영				
12	APT대응장비 구축 및 운영	3			
13	DDoS대응장비 구축 및 운영	3			
14	DDoS대응장비 구축 및 운영				
15	조별 실습자료 검토 및 검증	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
취약성분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
악성 코드의 동작 원리와 전파 방식을 이해하고 악성 코드를 효과적으로 분석하고 이해할 수 있다.	자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	네트워크 보안 개요	3			
2	스위치 보안	3			
3	스위치 보안				
4	라우터 보안	3			
5	라우터 보안				
6	라우터 보안				
7	계층별 패킷 분석	3			
8	중간평가	3			
9	스캔 및 방화벽 탐지	3			
10	스니핑	3			
11	스푸핑	3			
12	터널링	3			
13	세션 하이재킹	3			
14	무선랜 보안	3			
15	DoS와 DDoS 공격	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
개인정보보안실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
개인정보 생명주기를 이해하고 각 단계별 처리과정을 익힌다.		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개인정보보호 개론	3			
2	개인정보 관련 법률 및 규정	3			
3	개인정보 식별 및 분류	3			
4	개인정보 보호 체계 구축	3			
5	위험 분석 및 평가	3			
6	개인정보 암호화 기법	3			
7	접근 통제 및 인증	3			
8	개인정보 유출 대응	3			
9	개인정보 보호 교육	3			
10	보안 점검 및 감사	3			
11	데이터 보존 및 파기	3			
12	최신 개인정보 보호 동향	3			
13	개인정보 보호를 위한 기술적 조치	3			
14	종합 프로젝트 발표1	3			
15	종합 프로젝트 발표2	3			
16	종합 프로젝트 발표3	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
시스템보안개발및실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
Python 또는 Bash를 이용한 시스템 보안 취약점 진단 스크립트 작성하고 취약점 진단 결과를 기반으로 한 보고서를 작성할 수 있다.		시중교재+자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	리눅스 커널 프로그래밍 환경 구축	3			
2	커널 컴파일 및 개발 환경 구축	3			
3	리눅스 시스템 호출	3			
4	리눅스 시스템 호출				
5	모듈 프로그래밍	3			
6	모듈 프로그래밍				
7	모듈 프로그래밍				
8	중간평가	3			
9	문자 디바이스 프로그래밍	3			
10	proc 파일시스템	3			
11	블록 디바이스 프로그래밍	3			
12	메모리 관리	3			
13	프로세스 관리	3			
14	파일시스템	3			
15	네트워크	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
클라우드구축			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
클라우드 네이티브 데이터 센터 네트워크에 대해 학습하고 구축 및 검증하는 방법을 학습한다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	새로운 네트워크 아키텍처의 동기	3			
2	클로스 토폴로지 소개	3			
3	네트워크 분리	3			
4	네트워크 운영체제 선택	3			
5	라우팅 프로토콜 선택	3			
6	네트워크 가상화	3			
7	컨테이너 네트워킹	3			
8	멀티캐스트 라우팅	3			
9	데이터 센터 에지	3			
10	네트워크 자동화	3			
11	네트워크 관측성	3			
12	OSPF 배치	3			
13	데이터 센터에서의 BGP	3			
14	BGP 배치	3			
15	데이터 센터에서의 EVPN	3			
16	네트워크 구성 검증	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
사물인터넷개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
IoT 공통보안 가이드의 공통보안 요구사항을 이해하고 IoT 제품 개발자 및 제조사들이 개발단계부터 보안을 고려하여 안전하게 개발할 수 있도록 요구사항을 구체화하여, 실제 구현에 활용할 수 있다.	자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	IoT 개요	3			
2	주요 IoT 보안 위협	3			
3	제품 유형 및 보안요구사항	3			
4	보안항목	3			
5	제품 유형별 필요기능	3			
6	소프트웨어 보안 항목 및 대응방안	3			
7	물리적 보안 항목 및 대응방안	3			
8	중간평가	3			
9	인증 보안항목 및 대응방안	3			
10	암호화 보안항목 및 대응방안	3			
11	데이터보호 보안항목 및 대응방안	3			
12	플랫폼 보안 보안항목 및 대응방안	3			
13	주요 홈 가전 IoT 제품 개발시 고려 보안항목	3			
14	주요 홈 가전 IoT 제품 개발시 고려 보안항목				
15	주요 홈 가전 IoT 제품 개발시 고려 보안항목				
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
시스템관리프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
리눅스 명령과 bash 셸을 활용해 자료 수집, 로그 분석, 침입 탐지, 역공학, 보안 관리 같은 작업을 학습한다.	외부교재: bash를 활용한 사이버 보안 운영

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	명령줄의 정의 및 기초	3			
2	bash의 기초	3			
3	정규 표현식 기초	3			
4	공격과 방어의 원칙들	3			
5	자료 수집	3			
6	자료 처리	3			
7	자료 분석	3			
8	실시간 로그 감시	3			
9	도구: 네트워크 모니터	3			
10	도구: 파일 시스템 모니터	3			
11	악성 코드 분석	3			
12	bash를 이용한 모의 침투	3			
13	스크립트 난독화	3			
14	도구: 명령줄 퍼저	3			
15	bash를 이용한 보안 관리1	3			
16	bash를 이용한 보안 관리2	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	현장실습(필수)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
학교에서 배운 내용으로 기반으로 기업체에 활용할 수 있다.	해당없음

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습	10			
2	현장실습				
3	현장실습				
4	현장실습				
5	현장실습				
6	현장실습				
7	현장실습				
8	현장실습				
9	현장실습				
10	현장실습				
11	현장실습				
12	현장실습				
13	현장실습				
14	현장실습				
15	현장실습				
16	현장실습				

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 사이버보안과 전공 : 사이버보안전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
사이버보안과	현장실습(필수)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
학교에서 배운 내용으로 기반으로 기업체에 활용할 수 있다.	해당 없음

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습	10			
2	현장실습				
3	현장실습				
4	현장실습				
5	현장실습				
6	현장실습				
7	현장실습				
8	현장실습				
9	현장실습				
10	현장실습				
11	현장실습				
12	현장실습				
13	현장실습				
14	현장실습				
15	현장실습				
16	현장실습				